

Camino mínimo

Un camino en un digrafo es una secuencia $(v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_p, v_p)$ de nodos y arcos tal que, para cada k , el arco e_k tiene punta inicial v_{k-1} y punta final v_k .

El nodo v_0 es el origen del camino y el nodo v_p es el final del camino. Decimos también que el camino va de v_0 a v_p .

Considere un digrafo D y una función $c: E(D) \rightarrow \mathbb{R}$, el costo de un camino dirigido $P = (v_0, e_1, \dots, e_p, v_p)$ es $c(e_1) + c(e_2) + \dots + c(e_p)$. Denotamos dicho costo por $c(P)$. Un camino P es mínimo si $c(P) \leq c(P')$ para todo camino P' con el mismo origen y final que P .

Problema 3: Dado un nodo r de un digrafo G y una función de costos $c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$, encontrar, para cada $v \in V(G)$, el costo de un camino mínimo de r a v .

Potenciales viables

Dado un grafo D y una función $c: E(D) \rightarrow \mathbb{R}$, un potencial es una función $y: V(D) \rightarrow \mathbb{R}$.

Dado un arco $vw \in E(D)$, decimos que
 vw está relajado si $y_w - y_v \leq c_{vw}$,
 vw está justo si $y_w - y_v = c_{vw}$,
 vw está tenso si $y_w - y_v > c_{vw}$.

Un potencial y es viabile si todos los arcos están relajados (respecto de y). Es decir, $y_w - y_v \leq c_{vw}$ para todo arco vw . Esta desigualdad es también llamada desigualdad triangular.

Lema 1. Si y es un potencial viable y P es un camino de r a s entonces
 $y_s - y_r \leq c(P)$.

Prueba: Sea $P = (v_0, e_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k)$. Note que

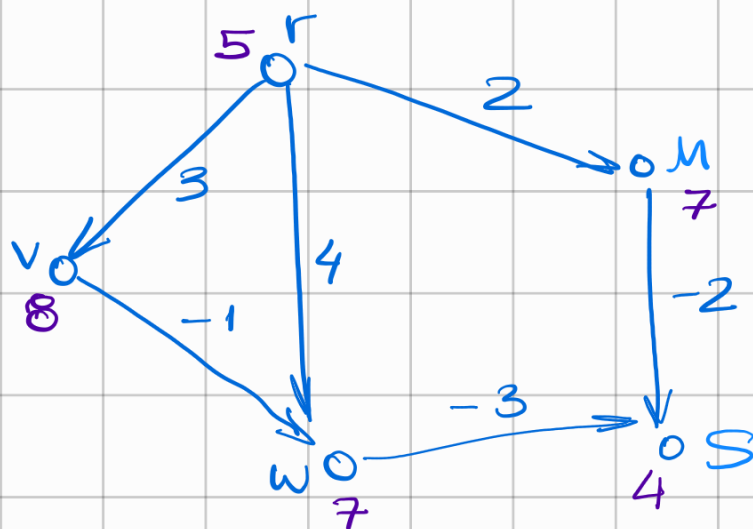
$$c(P) = c(e_{k-1}) + c(e_{k-2}) + \dots + c(e_1)$$

$$\geq y(v_k) - y(v_{k-1}) + y(v_{k-1}) - y(v_{k-2}) + \dots + y(v_1) - y(v_0)$$

$$= y(v_k) - y(v_0)$$

Corolario: Si y es un potencial viable y P es un camino de r a s con $y_s - y_r = C(P)$ entonces P es mínimo.

Ejemplo:



En el ejemplo, el camino $P = (r, rv, v, vw, w, ws)$ tiene costo -1 . Como $y_s - y_r = -1$, P es mínimo.

Lema 2 (Bellman - Ford)

Si un digrafo D con costos $c: E(D) \rightarrow \mathbb{R}$ y una raíz r no cuenta con ciclos negativos (respecto de r y c), entonces existe un potencial viable y tal que para cada nodo w , $y_w - y_r$ es el costo de un camino mínimo de r a w .

Prueba: Véase el algoritmo de Bellman-Ford.

A partir de los dos lemas anteriores, podemos probar el siguiente teorema.

Teorema 3: Dado un digrafo D y una función $c(E(D)) \rightarrow \mathbb{R}$ y dos nodos $r, s \in V(D)$ tales que existe camino de r a s y D no tiene ciclos negativos, se cumple que

$$\max_{y: y \text{ es potencial viable}} \{y_s - y_r\} = \min_{P: P \text{ es camino de } r \text{ a } s} c(P)$$

Demostración

Sea P un camino mínimo de r a s .

Por el Lema 2 (Bellman-Ford), existe un potencial viable y tal que $c(P) = y_s - y_r$. Basta probar que tal potencial maximiza $y_s - y_r$. Suponga por contradicción que existe un potencial viable z tal que $z_s - z_r > y_s - y_r$. Por el Lema 1, $c(P) \geq z_s - z_r > y_s - y_r$, contradicción.

Formulación

Podemos formular el problema de encontrar un poten

Cual variable que maximice $y_s - y_r$ de la siguiente manera

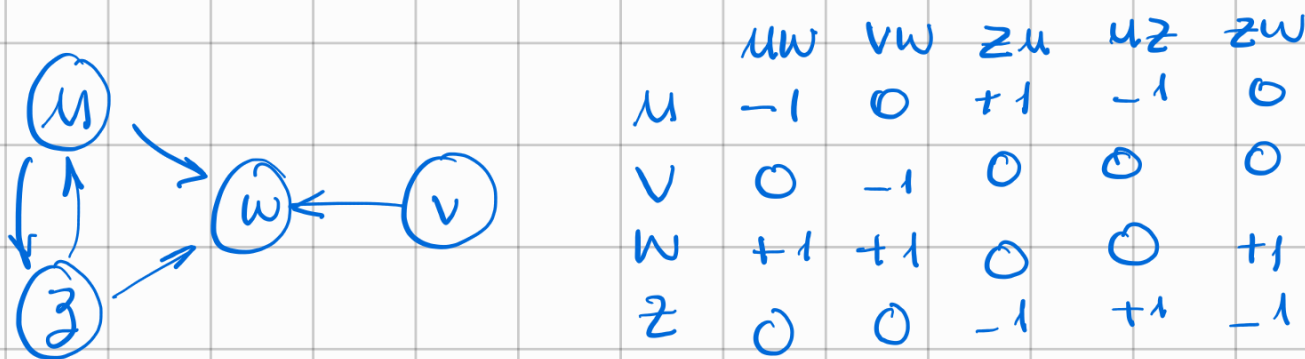
maximizar $y_s - y_r$

sujeto a $y_w - y_v \leq C_{vw}$ para cada $vw \in E(D)$

$$y \in \mathbb{R}^n$$

Para formalizar la formulación anterior en la manera estandar, introducamos el siguiente concepto. La matriz de incidencias de un digrafo G es una matriz indexada por los nodos en las filas y por los arcos en las columnas, de manera tal que la columna correspondiente al arco vw tiene un -1 en la fila v y un $+1$ en la fila w , y el resto de la columna contiene ceros.

Ejemplo:



Dado un digrafo G con raíz r y costos C , definimos el vector b , indexado por $V(G)$, según

$$b_v = \begin{cases} -1 & \text{if } v = r \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$b_v = \begin{cases} +1 & : v = s \\ 0 & : v \notin \{r, s\} \end{cases}$$

Luego, el programa lineal entero en su forma estándar es

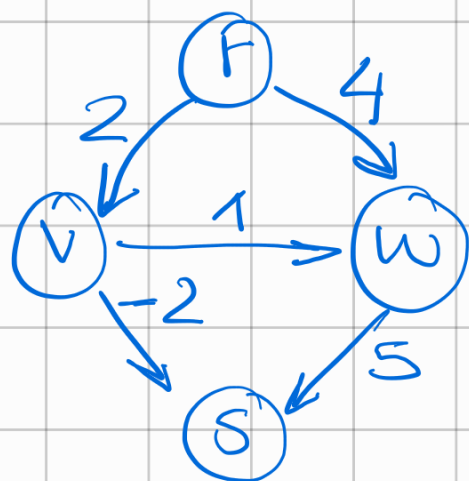
maximizar yb

sujeito a $yA \leq C$

$y \in \mathbb{R}^n$.

... (1)

Ejemplo.



$$y = \begin{bmatrix} y_r \\ y_v \\ y_w \\ y_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & +1 & +1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & +1 & +1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ +1 \end{bmatrix} = b$$

$$C = [2 \ 4 \ 1 \ -2 \ 5]$$

Dualidad

Considere el siguiente programa lineal

minimizar cx

sujeto a $Ax = b$
 $x \in \mathbb{R}^m$

En el ejemplo anterior, introducimos un nuevo vector x indexado por las columnas de A :

$$y = \begin{bmatrix} y_r \\ y_v \\ y_w \\ y_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & +1 & +1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & +1 & +1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ +1 \end{bmatrix} = b$$

$$c = [2 \ 4 \ 1 \ -2 \ 5]$$

$$x = [x_{rv} \ x_{rw} \ x_{vw} \ x_{vs} \ x_{ws}]$$

La formulación anterior en este ejemplo resulta en

$$\text{minimizar } 2x_{rv} + 4x_{rw} + 1x_{vw} - 2x_{vs} + 5x_{ws}$$

sueto a

$$x_{rv} + x_{rw} = +1$$

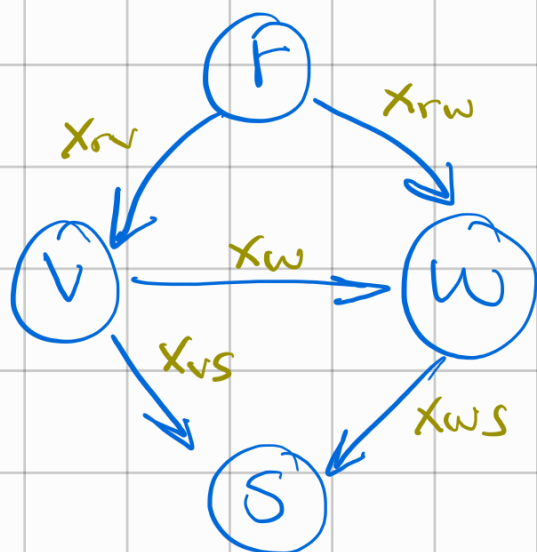
$$x_{rv} - x_{vw} - x_{vs} = 0$$

$$x_{rw} + x_{vw} - x_{ws} = 0$$

$$x_{vs} + x_{ws} = 1$$

... (2)

$$x \in \mathbb{R}_+^m$$



Note que si x es el vector característico de un camino de r a s , entonces satisface el programa lineal anterior. Por ejemplo, $x = (1, 0, 0, 1, 0)$ corresponde al camino mínimo (r, rv, v, vs, s) .

Por lo tanto, si x^* es una solución óptima del programa lineal anterior y P es un camino, $c(P) \geq cx^*$.

Sin embargo, aun no tenemos certeza de que existe un camino con costo cx^* .

Tomemos una solución viable x del programa lineal 1 y una solución viable y del programa lineal 2. Note que

$$cx = (yA)x = y(Ax) \leq yb.$$

La desigualdad obtenida, $yb \leq cx$, es conocida como dualidad debil. La siguiente propiedad muestra que existe igualdad cuando x e y son óptimas.

De manera general, dados dos programas lineales

$$\begin{array}{l} \text{maximizar } cx \\ \text{sujeto a } Ax \leq b \\ x \in \mathbb{R}^n \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{minimizar } yb \\ \text{sujeto a } yA = c \\ y \geq 0 \end{array}$$

se cumple el siguiente teorema.

Teorema (von Neuman) Si los programas lineales son viables entonces existe una solución viable x del primer programa lineal, y una solución viable y del segundo tal que $cx = yb$. Si uno

de los programas lineales es no viable, entonces el otro es no viable o ilimitado.

Volviendo a caminos mínimos, ello significa que el prog. lineal (1) tiene una solución óptima y^* y el programa lineal (2) tiene una solución óptima x^* tal que

$$y^*b = cx^*.$$

Ahora, debido al Teorema 3, existe un camino mínimo P tal que $c(P) = y^*b$. Por lo tanto $cx^* = c(P)$. Es decir, una solución al programa lineal 2 otorga el costo de un camino mínimo.